

RW BLE Android SDK使用说明文档

1. 简介

本文档主要对SDK里所提供的功能接口与使用场景进行解释说明。

此文档仅适用于RW公司的蓝牙设备。

1.1 适用平台与语言

- Android 7.0及以上（API 24及以上），语言Kotlin.

1.2 相关术语

- App: 本文指的是手机端或平板电脑上运行的应用程序;
- 设备: 本文指的是可穿戴式硬件设备:如手表,戒指等;
- 上传: 指的是设备向App发送数据;
- 下发: 指的是App向设备发送数据;

1.3 注意事项

1. 使用此SDK时最好结合示例工程 `RW_SDK_DEMO` 使用; 参考例子只需关注NewMainActivity与ScanActivity两个页面代码即可.
2. `DHBluetooth` 大部分指令操作都是通过 订阅相应回调来实现 `DHBluetooth.subscribeData()`; 当不再使用时,请进行取消订阅 `DHBluetooth.dispose()`;

2. 快速开始（Quick Start）

第1步: 获取最新版本的Android Studio

要想使用 RW BLE SDK for Android 开发项目，您需要安装Android Studio.

第2步: 手动部署添加依赖库

1. 导入aar到项目build.gradle里

```
implementation files('libs/blesdk_rwfit_release_260130.aar')
```

第3步: 需手机开启蓝牙并请求蓝牙与定位权限

```
private fun getBluePermissions(): List<String> {  
    val permissions = mutableListOf<String>()  
    permissions += Permission.BLUETOOTH_SCAN  
    permissions += Permission.BLUETOOTH_ADVERTISE  
    permissions += Permission.BLUETOOTH_CONNECT  
    permissions += Permission.ACCESS_COARSE_LOCATION  
    permissions += Permission.ACCESS_FINE_LOCATION  
    return permissions  
}
```

第4步: 初始化SDK

```
DHBleSdk.initSDK(this)
```

⚠ Caution

SDK默认输出并保存蓝牙日志，日志文件位于应用内部的 `files/logger/devices/` 目录。可通过 `DHBleSdk.setLogEnable(false)` 同时关闭日志输出和本地文件写入。

SDK 混淆说明

Release AAR 已对 SDK 内部实现进行混淆，并已内置用于保留公开 API 的消费者混淆规则。通过 Gradle 正常引入 AAR 时，这些规则会自动合并到应用的 R8/ProGuard 配置中，一般不需要额外配置。

如果使用了会丢失 AAR 消费者混淆规则的二次打包方式，请在应用的 ProGuard 配置中增加以下规则：

```
-keepattributes Signature,*Annotation*,InnerClasses,EnclosingMethod

-keep class com.example.blesdk.DHBleSdk { *; }

-keep class com.example.blesdk.ble.** { *; }
-keep class com.example.blesdk.rwbaselibrary.HandlerCallback { *; }

-keep class com.example.blesdk.bean.** { *; }
-keep class com.example.blesdk.callback.** { *; }

-keep class com.example.blesdk.blering.BaseDataCallback { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.DeviceDataCallback { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.BaseAnswerCallback { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.RingConnectBleCallback { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.RingBleError { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.OnDevicePushListener { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.PushData { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.DevicePushType { *; }

-keep class com.example.blesdk.utils.** { *; }
```

3. 接口说明（API Reference）

3.1 设备搜索与连接, 绑定与重连

3.1.1 搜索蓝牙

接口说明: 搜索蓝牙设备需使用 `ScanBleService` 先初始化并实现 `ScanDeviceCallback` 回调接口;

```
// 1. 初始化并注册回调
ScanBleService.getService().initBle(this)
ScanBleService.getService().registerScanBleCallback(this)

// 2. 开始搜索
ScanBleService.getService().startScan(true,null)

//3. ScanDeviceCallback接口会回调搜索到的蓝牙设备
public interface ScanDeviceCallback {
    public void onScanDevice(BleDevice device);
```

```

public void onScanFinish();
public void onError(int errorCode,Exception e);
}

//4. 取消注册回调
ScanBleService.getService().unRegisterScanBleCallback()

```

3.1.2 停止搜索

接口说明: 停止搜索蓝牙设备

```
ScanBleService.getService().stopScan()
```

3.1.3 连接设备与状态监听

接口说明: 连接指定设备,并监听设备连接状态.

```

// 1. 初始化并注册回调
DHBSdk.setConnectBleCallback(this)

// 2. 连接设备
DHBSdk.connectDeviceWithModel(bleDevice)

// 3. 实现并回调蓝牙连接状态
interface RingConnectBleCallback {
    fun onRingConnecting(device: BleDevice?)
    fun onRingConnected(device: BleDevice?)
    fun onRingConnectFailed(device: BleDevice?, reason: RingBleError = RingBleError.UNKNOWN)

    fun onRingDidFunctionMenu(device: BleDevice?, supportMenuBean: SupportMenuBean)
}

```

`RingConnectBleCallback` 接口说明:

方法	说明
<code>onRingConnecting</code>	连接中
<code>onRingConnected</code>	<code>connectDeviceWithModel</code> 后,连接成功会返回.
<code>onRingConnectFailed</code>	连接失败或断开会回调; 密码认证失败时 <code>reason</code> 为 <code>PASSWORD_AUTH_FAILED</code>
<code>onRingDidFunctionMenu</code>	成功获取设备配置表后会返回;业务操作应该在此之后操作.

Tip

连接后, 业务操作应该在 `onRingDidFunctionMenu` 之后才进行操作.

3.1.4 断开连接设备

接口说明: 断开正在连接的设备,并监听设备连接状态

```
DHBSdk.disconnect()
```

调用后请等待 `onRingConnectFailed` 回调完成，再发起重连或绑定其他设备，确保当前连接及相关资源已完成释放。

3.1.5 本地绑定与自动重连,解绑

 **Important**

Android本地绑定,自动重连需自行实现, 本SDK不提供此功能;可以连接成功后,保存Mac地址,需要的配置表信息,方便页面显示与重连.

3.1.6 设备功能配置表

 **Important**

因设备型号多, 支持的功能不同,所以引入功能表信息,可查询设备功能支持情况. 具体参考SupportMenuBean类. 可根据业务自行保存功能表内容.

```
fun onRingDidFunctionMenu (supportMenuBean:SupportMenuBean)
```

DeviceFuncV2Model类属性定义:

SupportMenuBean属性	说明
isPushMsgEnableSwitch	是否启用消息控制开关
pushMsgSwitchValue	消息类型支持能力低32位（bit0-bit31）
pushMsgSwitchValue2	消息类型支持能力高32位（bit32-bit63），旧设备默认为0
activityDataInterval	当天计步明细间隔（分钟）；未配置时按60处理
isAlarm	是否支持闹钟
isBrightScreenSleepTime	是否支持屏幕睡眠时间设置
isBrightScreenTime	是否支持亮屏时长
isNewSport	是否支持多运动;
isRememberSwitch	是否支持Muslim赞念开关
isSupportHrReminder	是否支持HR报警提示功能
isSupportBoReminder	是否支持SP02报警提示功能
isSupportMotoVibrationLevel	是否支持马达震动提醒
isSupportAlarmVibrationDuration	是否支持闹钟震动时长设置
isSupportVibrationInterval	是否支持震动间隔时长设置
isStep	是否支持计步
isHr	是否支持心率
isBloodPress	是否支持血压
isSleep	是否支持睡眠
isBloodOxy	是否支持血氧
isHrv	是否支持心率变异性

isPressure	是否支持压力
isBloodSugar	是否支持血糖
isMuslimCountData	是否支持赞念
isDataTypeTemperature	是否支持体温
isSupportMuslimTimeDisplayMode	是否支持Muslim时间显示模式
isSupportSensorRawPPG	是否支持获取PPG原始数据
isSupportPPGMonitoring	是否支持PPG定时监测
isSupportTemperatureMonitoring	是否支持温度定时监测
isSupportCountReminder	是否支持计数提醒间隔设置
isSupportSensorRawACC	是否支持获取ACC原始数据
isSupportSensorRawPPGRed	是否支持获取PPG Red原始数据
isSupportSensorRawIR	是否支持获取IR红外原始数据
isSupportSensorRawSleep	是否支持睡眠实时数据
isSupportFallDetect	是否支持跌落提醒
isSupportRecording	是否支持录音功能
isSupportDevicePasswordAuth	是否支持设备密码认证
isSupportScreenControl	是否支持即时屏幕亮灭控制
isSupportUnitSetting	是否支持公制/英制单位设置

3.2 设备功能操作

3.2.1 基础功能指令接口

3.2.1.1 Get SDK Version

获取SDK版本号。

方法说明:

```
DHBleSdk.getSDKVersion()
```

调用示例:

```
Log.e("RWSDK", DHBleSdk.getSDKVersion())
```

3.2.1.2 设置用户信息

用户信息设置与计步卡路里,距离有关; 设备初始化时性别为1, 年龄 18, 身高170cm, 体重 65 kg.

订阅 `CommonStatusCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun setUserInfo(personBean: PersonBean)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
personBean	PersonBean	类	gender: 性别 (0.女 1.男) height: 身高cm,浮点型 weight: 体重kg,浮点型 age: 年龄

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeStatus(object : CommonStatusCallback{
    override fun onSuccess(id: Int) {
        Log.e("RWSDK", "user info set ok")
    }

    override fun onFail(id: Int, errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "user info set failed")
    }
})

val persionBean = PersonBean()
persionBean.measureUnit = 0
persionBean.gender = 1
persionBean.height = 170.5f
persionBean.weight = 80f
persionBean.age = 20
DHBleSdk.setUserInfo(persionBean)
```

3.2.1.3 获取设备信息

获取设备型号、固件版本号、屏幕信息和UI版本号。
订阅 `FirmwareCallback` 获取结果。

方法说明:

```
fun getFirmwareVersionJL()
```

返回说明:

FirmVersionBean属性	类型	说明
deviceClazz	String	设备型号, 每个型号产品的唯一标识
deviceNo	String	固件版本号
screenType	int	屏幕类型: 0.方屏 1.圆屏
screenWidth	int	屏幕宽度
screenHeight	int	屏幕高度
uiVersion	String	UI版本号

注意: 升级固件前必须校验设备的 `deviceClazz` 与升级固件对应的设备型号是否一致, 只有型号一致时才能进行升级, 型号不一致时禁止升级.

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(object : FirmwareCallback {
    override fun onSuccess() {
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "firmware info get failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onResult(data: FirmVersionBean?) {
        data?.let {
            Log.e("RWSDK", "firmware info --> $it")
        }
    }
})

DHBleSdk.getFirmwareVersionJL()
```

3.2.1.4 获取电量

APP获取设备的电量信息.

订阅 `PowerCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun getPowerJL()
```

返回说明:

PowerBean属性	类型	说明
power	int	剩余电量, 范围0-100
powerStatus	int	充电状态: 0 未在充电, 1 正在充电; 需设备固件支持, 旧固件未返回时为默认值 0

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(object : PowerCallback {
    override fun onSuccess() {
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "power get failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onResult(data: PowerBean?) {
        data?.let {
            Log.e("RWSDK", "power --> $it")
        }
    }
})
```

```
DHBleSdk.getPowerJL()
```

3.2.1.4.1 实时电量监听

支持实时电量推送的设备，会在开始充电或停止充电时主动推送当前电量和充电状态。该能力需设备固件支持，并非固定周期持续上报；如需主动获取当前电量，请调用 `getPowerJL()`。

通过 `OnDevicePushListener` 监听实时电量：

```
val powerPushListener = object : OnDevicePushListener {
    override fun onPush(data: PushData) {
        if (data.type != DevicePushType.POWER) return

        val powerBean = data.value as? PowerBean ?: return
        Log.e(
            "RWSDK",
            "realtime power=${powerBean.power}, charging=${powerBean.powerStatus}"
        )
    }
}

// 开始监听
DHBleSdk.addOnDevicePushListener(powerPushListener)

// 不再使用时移除，须传入添加时的同一实例
DHBleSdk.removeOnDevicePushListener(powerPushListener)
```

3.2.1.5 获取与设置视频控制开关

设置是否开启戒指手势控制刷视频；此功能需配对蓝牙HID。HID配对可使用 `BlueToothUtils.createOrRemoveBond` (type 1 匹配 2 取消匹配) 进行配对HID，也可自行实现。

订阅 `videoHidCallback` 获取结果。

方法说明：

```
fun setVideoHidJL(videoHidBean: VideoHidBean)
```

参数说明：

参数	类型	说明	值
videoHidBean	VideoHidBean	类	hidOpen: 0.关闭 1.视频打开 2. boook 3. music

调用示例：

```
//设置视频控制开关
DHBleSdk.subscribeData(videoHidCallback)
val videoHidBean = VideoHidBean()
videoHidBean.hidOpen = 1 //Whether to open short video control
DHBleSdk.setVideoHidJL(videoHidBean)

// 获取视频控制开关
DHBleSdk.subscribeData(videoHidCallback)
DHBleSdk.getVideoHidJL()
```


`VideoHidCallback` 只返回控制模式的设置或读取结果。当 `hidOpen = 3` 开启音乐模式时，还需订阅 `MusicPushSettingCallback` 接收设备主动上报的音乐控制指令。

```
val musicPushCallback = object : MusicPushSettingCallback {
    override fun onResult(data: Int?) {
        when (data) {
            3 -> { /* 上一曲 */ }
            4 -> { /* 下一曲 */ }
        }
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {}
    override fun onSuccess() {}
}

DHBleSdk.subscribeData(musicPushCallback)
val musicMode = VideoHidBean().apply { hidOpen = 3 }
DHBleSdk.setVideoHidJL(musicMode)

// 不再接收音乐控制事件时移除监听
DHBleSdk.dispose(musicPushCallback)
```

3.2.1.6 获取与设置LED亮屏强度

配置表属性: `isLEDLight`;

订阅 `BrightLedLevelCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun setRingLedLevel(brightScreenBean: BrightScreenLedBean)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
brightScreenBean	BrightScreenLedBean	类	isOpen: false为off,ture为(1-3Level) lcdLevel: 1微光, 2柔光, 3强光

调用示例:

```
// 获取LED亮屏强度
DHBleSdk.subscribeData(brightLedLevelCallback)
DHBleSdk.getRingLedLevel()

//设置LED亮屏强度
DHBleSdk.subscribeData(brightLedLevelCallback)
val tBrightScreenLedBean = BrightScreenLedBean()
tBrightScreenLedBean.isOpen = true //false为off,ture为(1-3Level)
tBrightScreenLedBean.lcdLevel = 3 //1-3Level: 1 low 2 mid 3 high
DHBleSdk.setRingLedLevel(tBrightScreenLedBean)
```

3.2.1.7 获取与设置佩戴位置

获取或设置戒指的佩戴位置.

配置表属性: `isWearDir`.

订阅 `WearHandCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun getRingWearDir()

fun setRingWearHand(isOpen: Boolean)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
isOpen	Boolean	佩戴位置	false.左手 true.右手

返回说明:

FactoryInBean属性	类型	说明
isOpen	int	佩戴位置: 0.左手 1.右手

调用示例:

```
val wearHandCallback = object : WearHandCallback {
    override fun onSuccess() {
        Log.e("RWSDK", "wear hand operation success")
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "wear hand operation failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onResult(data: FactoryInBean?) {
        data?.let {
            Log.e("RWSDK", "wear hand=${it.isOpen()}")
        }
    }
}

DHBleSdk.subscribeData(wearHandCallback)

// 获取佩戴位置
DHBleSdk.getRingWearDir()

// 设置为左手佩戴
DHBleSdk.setRingWearHand(false)

// 设置为右手佩戴
DHBleSdk.setRingWearHand(true)
```

3.2.1.8 启动与关闭拍照

APP进入自定义相机页面时开启拍照控制, 开启后设备可通过手势通知APP执行拍照; APP退出相机页面时关闭拍照控制.

配置表属性: `isTakePhoto`.

订阅 `TakePhotoCallback` 接收设备发出的拍照通知.

方法说明:

```
fun controlTakePhotoJL(controlType: Int)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
controlType	Int	拍照控制	0.关闭拍照 1.开启拍照

返回说明:

回调数据	类型	说明
data	Int	2.设备通知APP执行拍照

调用示例:

```
private val takePhotoCallback = object : TakePhotoCallback {
    override fun onSuccess() {
        Log.e("RWSDK", "take photo control success")
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "take photo control failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onResult(data: Int?) {
        if (data == 2) {
            // 设备发出拍照通知，APP在此执行自定义相机拍照
        }
    }
}

// APP进入相机页面时调用
fun onCameraPageOpened() {
    DHBleSdk.subscribeData(takePhotoCallback)
    DHBleSdk.controlTakePhotoJL(1)
}

// APP退出相机页面时调用
fun onCameraPageClosed() {
    DHBleSdk.controlTakePhotoJL(0)
    DHBleSdk.dispose(takePhotoCallback)
}
```

3.2.1.9 查找设备

调用查找后设备灯或屏幕会亮.

方法说明:

```
fun controlFindDeviceJL()
```

调用示例:

```
DHBleSdk.controlFindDeviceJL()
```

3.2.1.10 关机,恢复出厂设置

订阅 DeviceControlCallback 获取结果.

方法说明:

```
fun setPowerOffJL(type: Int)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
type	Int	整形	关机: Constants.CONTROL_DEVICE_POWER_OFF 恢复出厂: Constants.CONTROL_DEVICE_RECOVERY

调用示例:

```
// 关机
DHBleSdk.setPowerOffJL(Constants.CONTROL_DEVICE_POWER_OFF) //Shutdown (关机)

// 恢复出厂
DHBleSdk.setPowerOffJL(Constants.CONTROL_DEVICE_RECOVERY) //Factory Reset(恢复出厂)

//可订阅subscribe DeviceControlCallback回调
```

3.2.1.11 闹钟

3.2.1.11.1 获取已设置闹钟

配置表属性: isAlarm

订阅 AlarmCallback 回调;

方法说明:

```
DHBleSdk.getAlarmRemindJL();
```

调用示例:

```
//获取设备里已保存的闹钟
DHBleSdk.subscribeData(alarmCallback)
DHBleSdk.getAlarmRemindJL()
```

3.2.1.11.2 设置闹钟

当前协议不支持单独修改闹钟，任何单个闹钟的开关或删除操作，均需重新下发全部闹钟配置。

订阅 AlarmCallback 回调;

方法说明:

```
fun setAlarmRemindJL(reminderBeans: List<AlarmRemainderBean>)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBeans	List	闹钟数组	isOpen: true开/false关 repeatModel: IntArray(7)周日至周六,要重复的对应置1 startHour: 闹钟开始时 startMin: 闹钟开始分 alarmTag: 设置为空字符串;

调用示例:

```
//设置闹钟
DHBleSdk.subscribeData(alarmCallback)

val params = mutableListOf<AlarmRemainderBean>()
val alarmRemainderBean = AlarmRemainderBean()
alarmRemainderBean.alarmTag = ""
alarmRemainderBean.repeatModel = IntArray(7) //单次; 周日至周六,要重复的对应置1
alarmRemainderBean.startHour = 7
alarmRemainderBean.startMin = 0
alarmRemainderBean.isOpen = true
alarmRemainderBean.alarmId = 0
params += alarmRemainderBean

val alarmRemainderBean2 = AlarmRemainderBean()
alarmRemainderBean2.alarmTag = ""
alarmRemainderBean2.repeatModel = IntArray(7) //单次; 周日至周六,要重复的对应置1
alarmRemainderBean2.startHour = 8
alarmRemainderBean2.startMin = 0
alarmRemainderBean2.isOpen = false
alarmRemainderBean2.alarmId = 0
params += alarmRemainderBean2

DHBleSdk.setAlarmRemindJL(params)
```

3.2.1.11.3 删除所有闹钟

```
DHBleSdk.deleteAllAlarmRemindJL;

订阅 AlarmCallback 回调;
```

方法说明:

```
DHBleSdk.deleteAllAlarmRemindJL

//订阅回调
DHBleSdk.subscribeData(alarmCallback)
//删除所有闹钟
DHBleSdk.deleteAllAlarmRemindJL()
```

3.2.1.12 震动次数设置与获取

```
配置表属性: isSupportMotoVibrationLevel

设备震动次数;

订阅 VibrationCountCallback 回调.
```

方法说明:

```
fun setVibrationCount(level:Int, count: Int)

fun getVibrationCount()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
level	Int	整形	震动强度, 0:关闭 1:低 2: 中 3: 高; 未定义此功能的可忽略
count	Int	整形	震动次数可以被设置(0-6次), 初始默认2次.设置0次不震动

调用示例:

```
//设置
DHBleSdk.subscribeData(vibrationCountCallback)
DHBleSdk.setVibrationCount(1, 2) //震动次数2次

//获取
DHBleSdk.subscribeData(vibrationCountCallback)
DHBleSdk.getVibrationCount()
```

3.2.1.13 屏幕睡眠模式设置与获取

设置屏幕睡眠开启与时间;
配置表属性: isBrightScreenSleepTime
订阅 BrightTimeCallback 获取结果.

方法说明:

```
fun setRingBrightScreenSleepTime(briScreenTime: BrightScreenTimeBean)

fun getRingBrightScreenSleepTime()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
BrightScreenTimeBean	类		isOpen, 开关打开YES或关闭NO startHour, 开始时间小时 startMin,开始时间分钟 endHour,结束时间小时 endMin,结束时间分钟

调用示例:

```
//订阅
DHBleSdk.subscribeData(brightTimeCallback)

//设置
val briScreenTime = BrightScreenTimeBean()
briScreenTime.isOpen = true
briScreenTime.startHour = 20 //晚上8点至早上8点睡眠
```

```
briScreenTime.startMin = 0
briScreenTime.endHour = 8
briScreenTime.endMin = 0

DHBleSdk.setRingBrightScreenSleepTime(briScreenTime)

//获取
DHBleSdk.getRingBrightScreenSleepTime()
```

3.2.1.14 消息与来电

3.2.1.14.1 消息推送

APP主动向设备推送消息通知(非ANCS), 消息开关由APP自行控制.

方法说明:

```
fun setPushMsgJL(msgPushBean: MsgPushBean)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
MsgPushBean	类		见MsgPushBean类定义

调用示例:

```
val messageBean = MsgPushBean()
messageBean.appId = "com.ten.wenxin"
messageBean.title = "1111"
messageBean.content = "8888"
DHBleSdk.setPushMsgJL(messageBean)
```

3.2.1.14.2 来电控制

设备端触发接听或挂断来电时, APP需监听设备指令并执行对应电话操作.

方法说明:

```
fun controlPhoneJL(controlType: Int)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
controlType	Int	来电控制类型	0: 接听 1: 挂断

调用示例:

```
// 接听来电
DHBleSdk.controlPhoneJL(0)

// 挂断来电
DHBleSdk.controlPhoneJL(1)
```

3.2.1.14.3 音乐控制

设备端触发上一曲或下一曲控制时, APP需监听设备指令并执行对应操作.

订阅 `MusicPushSettingCallback` 接收设备音乐控制事件.

MusicPushSettingCallback 返回值说明:

值	说明
3	上一曲
4	下一曲

调用示例:

```
DHBLESdk.subscribeData(object : MusicPushSettingCallback {
    override fun onResult(data: Int?) {
        when (data) {
            3 -> { /* 上一曲 */ }
            4 -> { /* 下一曲 */ }
        }
    }
    override fun onFail(errorCode: Int) {}
    override fun onSuccess() {}
})
```

3.2.1.15 获取与设置赞念是否打开

设置赞念功能是否打开;

配置表属性: `isRememberSwitch`

订阅 `MuslimCountSwitchCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun deviceRememberSwitch(status: Int)
fun deviceRememberSwitchGet()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
status	Int		0: 关闭 1: 打开

调用示例:

```
//设置
DHBLESdk.subscribeData(muslimCountSwitchCallback)
DHBLESdk.deviceRememberSwitch(1)

//获取
DHBLESdk.deviceRememberSwitchGet()
```

3.2.1.16 获取与设置心率/血氧报警配置

设置心率与血氧通知报警数据功能; 报警提示会通过 HrBoActualReminderCallback 实时通知出来.

配置表属性: isSupportHrReminder

订阅 HrReminderCallback , BoReminderCallback 获取结果.

方法说明:

```
fun deviceGetHrAlertCmd()  
  
fun deviceSetHrAlertCmd(status: Int, value: Int, underValue:Int)  
  
  
fun deviceGetBoAlertCmd()  
  
fun deviceSetBoAlertCmd(status: Int, value: Int)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
status	Int		1: 开, 0: 关; overValue: 报警值, 默认值为 心率超过160, 血氧低于94%,
value	Int		超出报警值, 默认值为 心率超过160
underValue	Int		低于设置值报警; 如果获取到为0xff,代表不支持此项功能;

注意: 通过 deviceGetHrAlertCmd()获取如果underValue为0xff,代表不支持此项功能.

实时报警返回值HrBoActualReminderBean说明:

HrBoActualReminderBean参数	类型	说明	值
type	Int		0: 心率超出报警, 1: 血氧报警; 2: 心率低于报警
remindValue	Int		报警值

调用示例:

```
//设置  
DHBleSdk.subscribeData(hrReminderCallback)  
DHBleSdk.deviceSetHrAlertCmd(1, 140, 0xff)  
  
//获取  
DHBleSdk.subscribeData(hrReminderCallback)  
DHBleSdk.deviceGetHrAlertCmd()  
  
  
  
//报警结果通知推送  
DHBleSdk.subscribeData(hrBoActualReminderCallback) //Alert Message  
  
private val hrBoActualReminderCallback by lazy {  
    object : HrBoActualReminderCallback{  
        override fun onResult(data: HrBoActualReminderBean) {
```

```

        Log.e("RWSDK", "output: HrBoActualReminderCallback data " + data.type + " value " +
data.remindValue)
        if (data.type == 0){ // HR Over Value Alarm

        }
        else if (data.type == 1){// SP02 Over Value Alarm

        }
        else if (data.type == 2){// HR Under Value Alarm

        }
    }
}

override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "output: HrBoActualReminderCallback errorCode " + errorCode)
}

override fun onSuccess() {
    Log.e("RWSDK", "output: HrBoActualReminderCallback onSuccess")
}

}
}

```

3.2.1.17 获取与设置亮屏时长

配置表属性: `isBrightScreenTime`

订阅 `BrightTimeCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun getBrightScreenTimeJL()
```

```
fun setBrightScreenTimeJL(briScreenTime: BrightScreenTimeBean)
```

参数说明:

BrightScreenTimeBean参数	类型	说明	值
timeSecond	Int	亮屏时长,秒(s), 范围0-30s;	
durationNums	String	设备支持的时长值, 获取到如果有值,以逗号隔开;	

调用示例:

```

//设置
val briScreenTime = BrightScreenTimeBean()
briScreenTime.timeSecond = 10 //亮屏10s
DHBleSdk.subscribeData(brightTimeCallback)
DHBleSdk.setBrightScreenTimeJL(briScreenTime)

//获取
DHBleSdk.getBrightScreenTimeJL()

```

3.2.1.18 获取与设置抬腕亮屏时长

配置表属性: isRaiseBrightScreen
订阅 BrightCallback 获取结果.

方法说明:

```
fun getRaiseBrightScreenJL()  
  
fun setRaiseBrightScreenJL(brightScreenBean: BrightScreenBean)
```

参数说明:

BrightScreenBean参数	类型	说明	值
isOpen	Int	true:开启; false: 关闭	
startHour	Int	开始时间小时	
startMin	Int	开始时间分钟	
endHour	Int	结束时间小时	
endMin	Int	结束时间分钟	

调用示例:

```
//设置  
val rasieScreenTime = BrightScreenBean()  
rasieScreenTime.isOpen = true  
rasieScreenTime.startHour = 8 //早上8点至晚上8点 抬腕亮屏  
rasieScreenTime.startMin = 0  
rasieScreenTime.endHour = 20  
rasieScreenTime.endMin = 0  
DHBleSdk.subscribeData(raiseBrightTimeCallback)  
DHBleSdk.setRaiseBrightScreenJL(rasieScreenTime)  
  
//获取  
DHBleSdk.getRaiseBrightScreenJL()
```

3.2.1.19 设置时间格式12/24小时制

带屏显示时间的设备才有效.
订阅 CommonStatusCallback 获取结果.

方法说明:

```
fun ringSetTimeformat(type: Int)
```

参数说明:

参数	类型	说明	
timeformat	Int	0: 24小时制 1: 12小时制	

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeStatus(object : CommonStatusCallback{
    override fun onSuccess(id: Int) {
        Log.e("RWSDK", "time format set ok")
    }

    override fun onFail(id: Int, errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "time format set failed")
    }
})
DHBleSdk.ringSetTimeformat(0)
```

3.2.1.20 闹钟震动时长设置与获取

- 设置闹钟震动次数;
- 配置表属性: isSupportAlarmVibrationDuration
- 订阅 AlarmVibrationDurationCallback 获取结果.

方法说明:

```
fun setAlarmVibrationDuration(count: Int)

fun getAlarmVibrationDuration()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
count	Int	整形	震动次数(0-6), 默认2次, 设置0次为不震动

调用示例:

```
//设置
DHBleSdk.subscribeData(alarmVibrationDurationCallback)
DHBleSdk.setAlarmVibrationDuration(2) //2次

//获取
DHBleSdk.subscribeData(alarmVibrationDurationCallback)
DHBleSdk.getAlarmVibrationDuration()
```

3.2.1.21 触摸事件通知

- 设备触摸事件通知, 设备主动上报. 触摸操作无论熄屏与否都会上报, 由APP定义响应行为.

订阅 `TouchEventCallback` 接收触摸事件。

提示: 此功能为设备端定制功能, 使用前请确认设备厂家已在固件中集成并启用; 未定制或未启用时, APP无法收到触摸事件通知。

`TouchEventCallback` 返回 `int[]` 数据说明:

索引	说明	值
[0]	按键类型	1: 触摸按键(默认), 2: 跌落(需开启跌落提醒3.2.1.24)
[1]	触摸类型	1: 单击, 2: 双击, 3: 三击, 4: 长按, 5: 甩动. 按键类型为2(跌落)时, 触摸类型默认为1

调用示例:

```
//在onCreate中订阅
DHBleSdk.subscribeData(touchEventCallback)

private val touchEventCallback by lazy {
    object : TouchEventCallback {
        override fun onResult(data: IntArray?) {
            data?.let {
                val keyType = it[0]    // 1:触摸按键
                val touchType = it[1] // 1:单击 2:双击 3:三击 4:长按 5:甩动
                Log.e("RWSDK", "TouchEvent keyType=$keyType touchType=$touchType")
            }
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() {}
    }
}
```

3.2.1.22 震动间隔时长设置与获取

设置每次震动之间的间隔时间, 用于调节震动节奏;

配置表属性: `isSupportVibrationInterval`

订阅 `VibrationIntervalCallback` 获取结果。

方法说明:

```
fun setVibrationInterval(intervalMs: Int)

fun getVibrationInterval()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
intervalMs	Int	整形	间隔时长(100-1000ms), 默认500ms

调用示例:

```
//设置
DHBLESdk.subscribeData(vibrationIntervalCallback)
DHBLESdk.setVibrationInterval(500) //500ms

//获取
DHBLESdk.subscribeData(vibrationIntervalCallback)
DHBLESdk.getVibrationInterval()
```

3.2.1.23 心率校正(工厂测试)

启动设备心率校正模式. 发送校正指令后, 设备会返回两条数据:

第1条 result=0 表示校正中; 第2条 result非0 表示校正完成.

订阅 `FactoryTestCallback` 获取返回结果, onResult 返回 long[]: [0]=testMode, [1]=result.

方法说明:

```
fun startFactoryTest(testMode: Int)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
testMode	Int	测试模式	0x15: 心率校正

调用示例:

```
DHBLESdk.subscribeData(factoryTestCallback)
DHBLESdk.startFactoryTest(0x15)

private val factoryTestCallback by lazy {
    object : FactoryTestCallback {
        override fun onResult(data: LongArray?) {
            data?.let {
                if (it[1] == 0L) {
                    Log.e("RWSDK", "HR calibrating...")
                } else {
                    Log.e("RWSDK", "HR calibration done, result=${it[1]}")
                }
            }
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() {}
    }
}
```

3.2.1.24 跌落提醒设置

设置或获取跌落提醒开关. 开启后设备检测到跌落时会通过触摸事件通知(3.2.1.21)上报.

跌落事件通过 `TouchEventCallback` 返回, 按键类型(keyType)=2 表示跌落事件.

配置表属性: `isSupportFallDetect`

订阅 `FallDetectCallback` 获取设置/获取结果.

方法说明:

```
fun setFallDetect(enable: Boolean)

fun getFallDetect()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
enable	Boolean	开关	true: 开, false: 关

调用示例:

```
//获取跌落提醒开关
DHBleSdk.subscribeData(fallDetectCallback)
DHBleSdk.getFallDetect()

//设置跌落提醒开启
DHBleSdk.subscribeData(fallDetectCallback)
DHBleSdk.setFallDetect(true)

private val fallDetectCallback by lazy {
    object : FallDetectCallback {
        override fun onResult(data: Int?) {
            Log.e("RWSDK", "FallDetect state: $data (0=off, 1=on)")
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() {}
    }
}
```

3.2.1.25 计数提醒间隔设置

设置或获取计数提醒间隔. 开启后用户完成一次计数操作开始计时, 达到设定间隔后设备震动一次提醒继续计数.

配置表属性: isSupportCountReminder

订阅 CountReminderIntervalCallback 获取结果.

方法说明:

```
fun setCountReminderInterval(intervalMinutes: Int)

fun getCountReminderInterval()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
intervalMinutes	Int	间隔分钟	0: 关闭, 30/60/90/120: 提醒间隔(分钟)

调用示例:

```
//获取计数提醒间隔
DHBleSdk.subscribeData(countReminderCallback)
DHBleSdk.getCountReminderInterval()
```

```

//设置计数提醒间隔60分钟
DHBleSdk.subscribeData(countReminderCallback)
DHBleSdk.setCountReminderInterval(60)

//关闭计数提醒
DHBleSdk.subscribeData(countReminderCallback)
DHBleSdk.setCountReminderInterval(0)

private val countReminderCallback by lazy {
    object : CountReminderIntervalCallback {
        override fun onResult(data: Int?) {
            Log.e("RWSDK", "CountReminderInterval: $data min (0=off)")
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() {}
    }
}
}

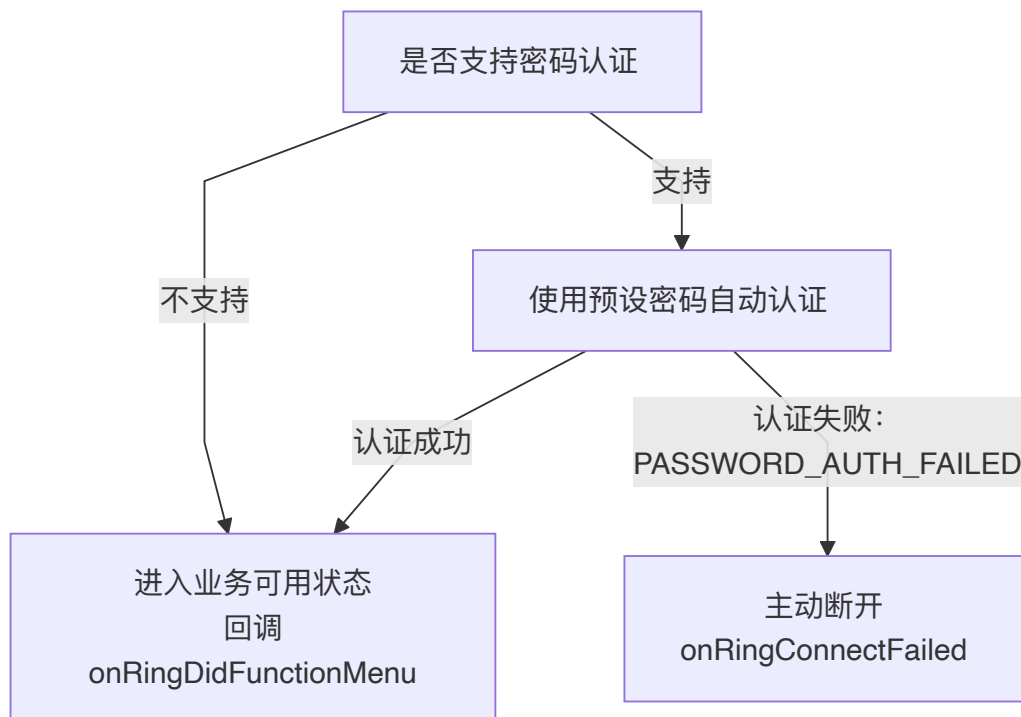
```

3.2.1.26 设备密码认证

设备是否支持密码认证通过功能配置表属性 `isSupportDevicePasswordAuth` 判断。

密码为4位数字。传入 `null` 或空字符串时按默认密码 `0000` 处理。

支持密码认证的设备，认证成功后才回调 `onRingDidFunctionMenu`；认证失败时SDK主动断开，并返回 `RingBleError.PASSWORD_AUTH_FAILED`。不支持的设备沿用原连接流程。



3.2.1.26.1 设置自动认证密码

```
fun prepareAutoPassword(password: String?)
```

设置SDK连接时自动认证使用的密码。可在SDK初始化后提前设置，但必须在连接设备前完成调用。

输入参数说明:

参数	类型	说明
password	String	4位数字密码；传入 null 或空字符串时按 0000 处理

返回回调说明:

回调方法	返回值	说明
onRingDidFunctionMenu	SupportMenuBean	密码认证成功，设备进入业务可用状态
onRingConnectFailed	RingBleError.PASSWORD_AUTH_FAILED	密码认证失败，SDK会主动断开设备

调用示例:

```
DHBleSdk.setConnectBleCallback(this)
DHBleSdk.prepareAutoPassword("1234")
DHBleSdk.connectDeviceWithModel(bleDevice)

override fun onRingDidFunctionMenu(device: BleDevice?, supportMenuBean: SupportMenuBean) {
    Log.e("RWSDK", "Device ready")
}

override fun onRingConnectFailed(device: BleDevice?, reason: RingBleError) {
    if (reason == RingBleError.PASSWORD_AUTH_FAILED) {
        Log.e("RWSDK", "Device password authentication failed")
    }
}
```

3.2.1.26.2 修改设备密码

```
fun modifyDevicePwd(password: String?, callback: CustomStatusCallback)
```

在设备已连接且密码认证成功后修改设备密码。正常解绑时，应先将设备密码修改为 0000，收到成功回调后再清除本地绑定并断开连接。

调用示例:

```
DHBleSdk.modifyDevicePwd("0000", object : CustomStatusCallback {
    override fun onSuccess() {
        //密码已恢复为0000，可继续处理本地解绑并断开设备。
        DHBleSdk.disconnect()
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "Modify password failed: $errorCode")
    }
})
```

3.2.1.26.3 准备授权密码重置

```
fun preparePasswordReset(targetPassword: String?)
```

当无法获得设备原密码时，业务端可在确认用户具备设备重置权限后调用本方法，为下一次连接设置新的目标密码，避免已设置密码的设备无法继续使用。重置权限的确认方式由业务端决定，扫描包装盒二维码只是其中一种方式。

参数说明:

参数	类型	说明
targetPassword	String	重置后的4位数字密码；传入 null 或空字符串时按 0000 处理

调用示例:

```
// 业务端确认用户具备重置权限后调用。
DHBleSdk.preparePasswordReset("5678")
DHBleSdk.connectDeviceWithModel(bleDevice)
```

3.2.1.27 即时屏幕控制

功能配置表属性: isSupportScreenControl。仅支持该能力的设备可使用。

方法说明:

```
fun setScreenOn(isOn: Boolean)
```

参数说明:

参数	类型	说明
isOn	Boolean	true：亮屏；false：息屏

回调说明:

- 设置结果通过 ScreenStatusCallback 的 onSuccess/onFail 返回。

调用示例:

```
// 设置屏幕状态
val setScreenCallback = object : ScreenStatusCallback {
    override fun onResult(data: Boolean?) {
    }

    override fun onSuccess() {
        Log.e("RWSDK", "screen control success")
        DHBleSdk.dispose(this)
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "screen control failed: $errorCode")
        DHBleSdk.dispose(this)
    }
}
DHBleSdk.subscribeData(setScreenCallback)
DHBleSdk.setScreenOn(true)
```

3.2.1.28 公制/英制单位设置与获取

功能配置表属性: isSupportUnitSetting。仅支持该能力的设备可使用。

订阅 UnitSettingCallback 获取操作结果。

方法说明:

```
fun setMeasureUnit(type: Int)
```

```
fun getMeasureUnit()
```

参数说明:

参数	类型	说明
type	Int	0: 公制; 1: 英制

回调说明:

- 设置成功通过 onSuccess() 返回, 设置失败通过 onFail(errorCode) 返回。
- 查询结果通过 onResult(data) 返回, data 的值为当前单位类型。

设置示例:

```
val unitSettingCallback = object : UnitSettingCallback {
    override fun onResult(data: Int?) {
    }

    override fun onSuccess() {
        Log.e("RWSDK", "measure unit set success")
        DHBleSdk.dispose(this)
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "measure unit set failed: $errorCode")
        DHBleSdk.dispose(this)
    }
}

DHBleSdk.subscribeData(unitSettingCallback)
DHBleSdk.setMeasureUnit(0)
```

获取示例:

```
val unitSettingCallback = object : UnitSettingCallback {
    override fun onResult(data: Int?) {
        Log.e("RWSDK", "measure unit=$data")
        DHBleSdk.dispose(this)
    }

    override fun onSuccess() {
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "measure unit get failed: $errorCode")
        DHBleSdk.dispose(this)
    }
}

DHBleSdk.subscribeData(unitSettingCallback)
DHBleSdk.getMeasureUnit()
```

3.2.2 健康数据同步(实时单次与全天检测)

健康数据检测有两种方式: 实时单次检测与全天检测。健康数据包括心率,血氧,压力,HRV,睡眠等, 睡眠无实时检测。

- (1) 实时单次检测: APP侧启动设备进入单次检测,检测完后马上返回结果。

(2) 全天检测: 可设置间隔时间,比如30分钟或60分钟设备会进行检测并保存值; **app**一直不同步情况下,设备可保存3-6天的数据。

3.2.2.1 实时检测-启动与关闭设备健康数据检测

启动健康数据检测(心率,血氧,HRV,压力,血糖等);
订阅 `HealthDataBroCallback` 测试完成设备会通知app;
订阅 `HealthDataControlCallback` 测试中实时值设备会通知app;

⚠ Caution

同一时间只能开启一种健康检测类型, 必须等当前检测结束(收到完成回调)或主动关闭后, 才能启动新的检测类型. 同时开启多种会导致检测异常.

方法说明:

```
fun controlHealthDataJL(healthType: Byte, testStatus: Byte)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
healthType	Byte	健康数据类型	心率: CmdConstants.JL_HR_DATA_TRANSFER_KEY 血氧: CmdConstants.JL_BO_DATA_TRANSFER_KEY HRV: CmdConstants.JL_HRV_DATA_TRANSFER_KEY 压力: CmdConstants.JL_PRESSURE_DATA_TRANSFER_KEY 血糖: CmdConstants.JL_BLOODSUGAR_DATA_TRANSFER_KEY 血压: CmdConstants.JL_BP_DATA_TRANSFER_KEY 体温: CmdConstants.JL_TEMP_DATA_TRANSFER_KEY
testStatus	Byte	启动/关闭	启动: 1 关闭: 0

调用示例:

```
//启动心率测试
DHBleSdk.subscribeData(healthDataBroCallback) //Monitor real-time health data return (监听实时健康数据返回)
DHBleSdk.subscribeData(testHrCallback) //Monitor control command results (监听控制指令结果)
DHBleSdk.controlHealthDataJL(CmdConstants.JL_HR_DATA_TRANSFER_KEY, 1)

//关闭心率测试
DHBleSdk.subscribeData(testHrCallback)
DHBleSdk.controlHealthDataJL(CmdConstants.JL_HR_DATA_TRANSFER_KEY, 0)

// 监听测量中实时数值改变
private val healthDataBroCallback by lazy {
    object : HealthDataBroCallback{
        override fun onResult(data: HealthDataSyncBean?) {
            data?.let {
                when (it.dataType) {
                    Constants.RingHealthType.HR -> { //Heart Rate
                        Log.e("RWSDK", "Output: hr Value " + it.hrPartData.last().hr)
                    }
                    Constants.RingHealthType.HRV -> { //HRV
```

```

        Log.e("RWSDK", "Output: HRV Value " + it.hrPartData.last().hr)
    }
    Constants.RingHealthType.BLOOD_OXY -> { //Blood Oxygen(血氧)
        Log.e("RWSDK", "Output: Blood Oxygen Value " + it.boPartData.last().bo)
    }
    Constants.RingHealthType.PRESSURE -> { //压力 Stress
        Log.e("RWSDK", "Output: Stress Value " + it.pressurePartData.last().pressure)
    }
    Constants.RingHealthType.BLOOD_SUGAR -> { //血糖 BloodSugar
        Log.e("RWSDK", "Output: BloodSugar Value " + it.tempPartData.last().temp)
    }
    Constants.RingHealthType.MUSLIM_COUNT -> { //Muslim Count 赞念
        Log.e("RWSDK", "赞念 Value " + it.muslimCountPartData.count)
    }
    Constants.RingHealthType.BLOOD_BP -> { //血压 Blood Pressure
        Log.e("RWSDK", "Blood Pressure Value " + it.bpPartData.last().dp + " "
+it.bpPartData.last().sp)
    }
    Constants.RingHealthType.TEMPERATURE -> { //体温 Temperature
        Log.e("RWSDK", "Temperature Value " + it.tempPartData.last().temp / 10.0)
    }
    else -> {

    }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

//监听测试完成结果
private val testHrCallback by lazy {
    object : HealthDataControlCallback {
        override fun onSuccess() {
            Log.e("RWSDK", "Output: HealthDataControlCallback Control onSuccess")
        }

        override fun onResult(data: Int?) {
            Log.e("RWSDK", "Output: HealthDataControlCallback onResult " + data)
            data?.let {
                if (data >= 10){
                    Log.e("RWSDK", "Output: Measurement completed (测量完成)")
                }
            }
        }
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {

    }
}
}

```

```
}

```

3.2.2.2 全天检测-设置健康数据全天监听间隔

设置健康数据(心率,血氧,HRV,压力,血糖)全天监听间隔, 单位分钟.

注意事项:暂间隔只有心率可设置30分钟与60分钟, 其它(血氧,HRV,压力,血糖)只能设置开与关; 开始与结束时间固定全天,不可修改.

3.2.2.2.1 心率检测设置与获取

间隔只有心率可设置30分钟与60分钟; 订阅回调: `TimedHeartRateCallback`;

方法说明:

```
fun setTimedHeartRateJL(reminderBean: DrinkReminderBean)

fun getTimedHeartRateJL()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBean	DrinkReminderBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间30或60分钟 startHour: 0 固定0不能修改 startMin: 0 固定0不能修改 endHour: 23 固定23不能修改 endMin: 59 固定59不能修改;

调用示例:

```
// 1. Set HeartRate Monitor(设置心率监听)
DHBleSdk.subscribeData(hrMonitorCallback)
val hrMonitorBean = DrinkReminderBean()
hrMonitorBean.isOpen = true //Heart rate monitoring switch
hrMonitorBean.remindDuration = 60 //Heart rate monitoring interval unit is minutes, only 30 minutes and 60 minutes
hrMonitorBean.startHour = 0 //fixed
hrMonitorBean.startMin = 0 //fixed
hrMonitorBean.endHour = 23 //fixed
hrMonitorBean.endMin = 59 //fixed
DHBleSdk.setTimedHeartRateJL(hrMonitorBean)

//1. 获取心率监听
DHBleSdk.subscribeData(hrMonitorCallback)
DHBleSdk.getTimedHeartRateJL()
```

3.2.2.2.2 血氧检测设置与获取

间隔血氧只可设置60分钟; 订阅回调: `TimedBloodOxygenCallback`;

配置表属性: `isBloodOxy`;

方法说明:

```
fun setTimedBloodOxygenJL(reminderBean: DrinkReminderBean)
```

```
fun getTimedBloodOxygenJL()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBean	DrinkReminderBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间固定60分钟 startHour: 0 固定0不能修改 startMin: 0 固定0不能修改 endHour: 23 固定23不能修改 endMin: 59 固定59不能修改;

调用示例:

```
// 2. Set Blood oxygen Monitor(设置血氧监听)
DHBleSdk.subscribeData(timedBloodOxygenCallback)
val healthMonitorBean = DrinkReminderBean()
healthMonitorBean.isOpen = true //BloodOxygen monitoring switch
healthMonitorBean.remindDuration = 60 //fixed 60 minutes
healthMonitorBean.startHour = 0 //fixed
healthMonitorBean.startMin = 0 //fixed
healthMonitorBean.endHour = 23 //fixed
healthMonitorBean.endMin = 59 //fixed
DHBleSdk.setTimedBloodOxygenJL(healthMonitorBean)

//2. 获取血氧监听
DHBleSdk.subscribeData(timedBloodOxygenCallback)
DHBleSdk.getTimedBloodOxygenJL()
```

3.2.2.2.3 心率变异性(HRV)检测设置与获取

```
间隔HRV只可设置60分钟; 订阅回调: TimedHrvCallback;

配置表属性: isHrv;
```

方法说明:

```
fun setTimedHRVJL(reminderBean: DrinkReminderBean)

fun getTimedHRVJL()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBean	DrinkReminderBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间固定60分钟 startHour: 0 固定0不能修改 startMin: 0 固定0不能修改 endHour: 23 固定23不能修改 endMin: 59 固定59不能修改;

调用示例:

```
// 3. Set HRV Monitor(设置HRV监听)
DHBleSdk.subscribeData(hrvDataCallback)
```

```
val healthMonitorBean = DrinkReminderBean()
healthMonitorBean.isOpen = true
healthMonitorBean.remindDuration = 60 //fixed 60 minutes
healthMonitorBean.startHour = 0 //fixed
healthMonitorBean.startMin = 0 //fixed
healthMonitorBean.endHour = 23 //fixed
healthMonitorBean.endMin = 59 //fixed
DHBleSdk.setTimedHRVJL(healthMonitorBean)

//3. 获取HRV监听
DHBleSdk.subscribeData(hrvDataCallback)
DHBleSdk.getTimedHRVJL()
```

3.2.2.2.4 压力检测设置与获取

间隔压力只可设置60分钟; 订阅回调: `TimedStressCallback`;
配置表属性: `isPressure` ;

方法说明:

```
fun setTimedStressJL(reminderBean: DrinkReminderBean)

fun getTimedStressJL()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBean	DrinkReminderBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间固定60分钟 startHour: 0 固定0不能修改 startMin: 0 固定0不能修改 endHour: 23 固定23不能修改 endMin: 59 固定59不能修改;

调用示例:

```
// 4. 设置压力监听
DHBleSdk.subscribeData(stressDataCallback)
val healthMonitorBean = DrinkReminderBean()
healthMonitorBean.isOpen = true //Stress monitoring switch
healthMonitorBean.remindDuration = 60 //fixed 60 minutes
healthMonitorBean.startHour = 0 //fixed
healthMonitorBean.startMin = 0 //fixed
healthMonitorBean.endHour = 23 //fixed
healthMonitorBean.endMin = 59 //fixed
DHBleSdk.setTimedStressJL(healthMonitorBean)

//4. 获取压力监听
DHBleSdk.subscribeData(stressDataCallback)
DHBleSdk.getTimedStressJL()
```

3.2.2.2.5 血糖检测设置与获取

间隔血糖只可设置60分钟; 订阅回调: `TimedBloodSugarCallback`;

配置表属性: `isBloodSugar` ;

方法说明:

```
fun setTimedBloodSugarJL(reminderBean: DrinkReminderBean)
```

```
fun getTimedBloodSugarJL()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBean	DrinkReminderBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间固定60分钟 startHour: 0 固定0不能修改 startMin: 0 固定0不能修改 endHour: 23 固定23不能修改 endMin: 59 固定59不能修改;

调用示例:

```
// 5. 设置血糖监听
DHBLESdk.subscribeData(bloodSugarDataCallback)
val healthMonitorBean = DrinkReminderBean()
healthMonitorBean.isOpen = true //BloodSugar monitoring switch
healthMonitorBean.remindDuration = 60 //fixed 60 minutes
healthMonitorBean.startHour = 0 //fixed
healthMonitorBean.startMin = 0 //fixed
healthMonitorBean.endHour = 23 //fixed
healthMonitorBean.endMin = 59 //fixed
DHBLESdk.setTimedBloodSugarJL(healthMonitorBean)

//5. 获取血糖监听
DHBLESdk.subscribeData(bloodSugarDataCallback)
DHBLESdk.getTimedBloodSugarJL()
```

3.2.2.2.6 血压检测设置与获取

间隔血压只可设置60分钟; 订阅回调: `TimedBloodPressureCallback`;

配置表属性: `isBloodPress` ;

方法说明:

```
fun setTimedBloodPressureJL(reminderBean: DrinkReminderBean)
```

```
fun getTimedBloodPressureJL()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBean	DrinkReminderBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间固定60分钟 startHour: 0 固定0不能修改 startMin: 0 固定0不能修改 endHour: 23 固定23不能修改 endMin: 59 固定59不能修改;

调用示例:

```
// 6. 设置血压监听
DHBleSdk.subscribeData(timedBloodPressureCallback)
val healthMonitorBean = DrinkReminderBean()
healthMonitorBean.isOpen = true //BloodPressure monitoring switch
healthMonitorBean.remindDuration = 60 //fixed 60 minutes
healthMonitorBean.startHour = 0 //fixed
healthMonitorBean.startMin = 0 //fixed
healthMonitorBean.endHour = 23 //fixed
healthMonitorBean.endMin = 59 //fixed
DHBleSdk.setTimedBloodPressureJL(healthMonitorBean)

//6. 获取血压监听
DHBleSdk.subscribeData(timedBloodPressureCallback)
DHBleSdk.getTimedBloodPressureJL()
```

3.2.2.2.7 体温检测设置与获取

间隔体温可设置30分钟与60分钟; 订阅回调: `TimedBodyTemperatureCallback`;
配置表属性: `isSupportTemperatureMonitoring`

方法说明:

```
fun setTimedBodyTemperature(reminderBean: DrinkReminderBean)

fun getTimedBodyTemperature()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBean	DrinkReminderBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间30或60分钟 startHour: 0 固定0不能修改 startMin: 0 固定0不能修改 endHour: 23 固定23不能修改 endMin: 59 固定59不能修改;

调用示例:

```
// 7. 设置体温监听
DHBleSdk.subscribeData(timedBodyTemperatureCallback)
val healthMonitorBean = DrinkReminderBean()
healthMonitorBean.isOpen = true
healthMonitorBean.remindDuration = 60
healthMonitorBean.startHour = 0
```

```
healthMonitorBean.startMin = 0
healthMonitorBean.endHour = 23
healthMonitorBean.endMin = 59
DHBleSdk.setTimedBodyTemperature(healthMonitorBean)

//7. 获取体温监听
DHBleSdk.subscribeData(timedBodyTemperatureCallback)
DHBleSdk.getTimedBodyTemperature()
```

3.2.2.3 全天检测-同步健康历史数据

同步所有健康历史数据, 会自动根据配置表依次获取支持类型的健康数据; 调用 `syncAllHealthData` 会依次获取健康数据, 并通过 `HealthDataSyncCallback` 回调获取结果.

```
fun removeHealthDataCallBack(syncCallback: HealthDataSyncCallback) 可移除回调;
```

接口说明:

```
DHBleSdk.syncAllHealthData(this)
```

调用示例:

```
DHBleSdk.syncAllHealthData(this)

public interface HealthDataSyncCallback {
    void onSyncProgress(int var1); //同步进度

    void onSyncFinish(); //同步完成

    void onSyncError(int var1);

    void onSyncStep(List<StepSyncBean> var1);

    void onSyncSleep(List<SleepSyncBean> var1);

    void onSyncHr(List<HeartRateSyncBean> var1); //心率

    void onSyncBp(List<BloodPressSyncBean> var1); //血压

    void onSyncBo(List<BloodOxySyncBean> var1); //血氧

    void onSyncTemp(List<BodyTempSyncBean> var1); //体温

    void onSyncPressure(List<PressureSyncBean> var1); //压力

    void onSyncBloodSugar(List<BloodSugarSyncBean> var1); //血糖

    void onSyncHrv(List<HrvSyncBean> var1); //HRV

    void onSyncMuslimCount(List<MuslimCountSyncBean> var1); //赞念
}
```

3.2.2.3.1 获取单个健康数据内容

⚠ Caution

需设备支持对应健康数据类型; 不支持的将不会同步;

接口说明:

```
fun syncHealthDataByType(type: Int, syncCallback: HealthDataSyncCallback)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
type	Int	整形	见 RingHealthType 几个定义;

调用示例:

```
//获取今天步数数据
DHBleSdk.syncHealthDataByType(Constants.RingHealthType.TODAY_STEP, this)
```

3.2.2.4 全天检测-健康数据说明

HealthDataSyncCallback 按健康数据类型返回对应的日期数据列表, 每个日期对象通过 items 提供当天的测量明细.

 Important

本节中的 time、timeMills、timestamp、asleepTime、awakeTime 均为Unix时间戳, 单位为秒. timeMills 是历史命名, 实际不是毫秒; 转换为Java毫秒时间戳时需乘以 1000 .

3.2.2.4.1 健康数据回调总览

健康数据	回调方法	日期对象	明细对象	说明
计步	onSyncStep	StepSyncBean	StepItemBean	今天与历史计步可能分两次回调
睡眠	onSyncSleep	SleepSyncBean	SleepItemBean	返回设备保存的多天睡眠数据
心率	onSyncHr	HeartRateSyncBean	HeartRateItemBean	按日期分组
血压	onSyncBp	BloodPressSyncBean	BloodPressItemBean	按日期分组
血氧	onSyncBo	BloodOxySyncBean	BloodOxyItemBean	按日期分组
体温	onSyncTemp	BodyTempSyncBean	BodyTempItemBean	按日期分组
压力	onSyncPressure	PressureSyncBean	PressureItemBean	按日期分组
血糖	onSyncBloodSugar	BloodSugarSyncBean	BloodSugarItemBean	按日期分组
HRV	onSyncHrv	HrvSyncBean	HrvItemBean	按日期分组
赞念	onSyncMuslimCount	MuslimCountSyncBean	MuslimCountItemBean	包含当天总数及每小时明细

除计步、睡眠和赞念外, 其他日期对象具有相同的基本结构:

字段	类型	说明
time	long	日期时间戳, Unix秒
itemCount	int	当天明细数量
items	List	当天的测量明细

3.2.2.4.2 普通测量数据明细

普通测量明细使用 `timeMills` 表示测量时间, 单位为Unix秒. 各类型的数值字段如下:

数据	明细对象	数值字段	单位/换算
心率	<code>HeartRateItemBean</code>	<code>hr</code>	bpm
血压	<code>BloodPressItemBean</code>	<code>sp</code> (收缩压)、 <code>dp</code> (舒张压)	mmHg
血氧	<code>BloodOxyItemBean</code>	<code>bloodOxy</code>	%
体温	<code>BodyTempItemBean</code>	<code>temp</code>	实际温度= <code>temp</code> / 10 °C, 如365表示36.5°C
压力	<code>PressureItemBean</code>	<code>pressure</code>	设备压力值, 无单位
血糖	<code>BloodSugarItemBean</code>	<code>sugar</code>	<code>float</code> , 不可按整数处理
HRV	<code>HrvItemBean</code>	<code>hrv</code>	ms

 **Caution**

血压包含 `sp` 和 `dp` 两个数值, 不可按单值处理; 血糖 `sugar` 为 `float`, 不可按整数处理.

3.2.2.4.3 计步数据

回调方法: `onSyncStep(List<StepSyncBean> data)`

 **Caution**

如果设备存在历史计步数据, `onSyncStep` 会分两次回调: 第一次返回今天计步, 通常只有一个 `StepSyncBean`; 第二次返回历史计步, 可能包含多个日期.

今天与历史计步均使用 `StepSyncBean`:

字段	类型	说明
time	long	日期时间戳, Unix秒
totalSteps	int	当天总步数
totalCalorie	int	当天总卡路里, cal
totalDistance	int	当天总里程, m
itemCount	int	明细数量
activityDataInterval	int	计步明细间隔, 单位分钟, 未配置时默认60
items	<code>List<StepItemBean></code>	设备实际返回的计步明细

`StepItemBean` 字段:

字段	类型	说明
timestamp	long	明细的Unix时间戳, 单位秒
index	int	当前计步粒度下, 明细在当天的序号
steps	int	当前明细步数
calorie	int	当前明细卡路里
distance	int	当前明细里程

数据	items 内容	总数来源	明细间隔
今天计步	设备当天实际返回的明细	使用设备返回的当天总步数、总卡路里和总里程	根据 <code>activityDataInterval</code> , 支持10或60分钟
历史计步	按日期分组后的设备实际明细	对当天历史明细的步数、卡路里和里程分别求和	固定60分钟

`activityDataInterval=60` 表示每小时一条, `10` 表示每10分钟一条. 请使用 `StepItemBean.timestamp` 作为明细的准确时间.

3.2.2.4.4 睡眠数据

回调方法: `onSyncSleep(List<SleepSyncBean> data)`

ⓘ Caution

返回设备中保存的多天睡眠状态数据.

`SleepSyncBean` 字段:

字段	类型	说明
time	long	睡眠记录时间戳, Unix秒
totalSleepTime	long	睡眠总时长, 单位分钟
asleepTime	long	入睡时间戳, Unix秒
awakeTime	long	醒来时间戳, Unix秒
itemCount	int	睡眠状态明细数量
items	<code>List<SleepItemBean></code>	睡眠状态明细

`SleepItemBean` 字段:

字段	类型	说明
len	int	当前睡眠状态持续时长, 单位分钟
sleepType	int	睡眠状态: 0.清醒 1.浅睡 2.深睡 3.REM
isTemporary	int	数据状态: 0.正式数据 1.临时数据

3.2.2.4.5 赞念数据

回调方法: `onSyncMuslimCount(List<MuslimCountSyncBean> data)`

MuslimCountSyncBean 字段:

字段	类型	说明
time	long	日期时间戳, Unix秒
itemCount	int	当天明细数量
totalCount	int	当天总计数
items	List<MuslimCountItemBean>	当天按小时记录的计数明细

MuslimCountItemBean 字段:

字段	类型	说明
timeMills	long	明细时间戳, Unix秒
count	int	对应小时的累计计数
date	String	明细日期
hour	String	明细小时

3.2.3 OTA升级

 **Caution**

OTA升级文件必须由设备厂家提供. 升级前先通过 [3.2.1.3 获取设备信息](#) 读取 `FirmVersionBean.deviceClazz`, 并与升级文件适用的设备型号进行对比. 只有两个型号完全一致时才能升级; 型号不一致时禁止升级, 防止设备因错误固件变砖.

3.2.3.1 获取可用固件

可通过以下接口查询指定设备型号的可用固件列表:

```
GET https://ruiwo168.com/api/device/getOtaListByModel?model=<deviceClazz>
```

查询参数 `model` 对应 `getFirmwareVersionJL()` 返回的 `FirmVersionBean.deviceClazz`. 请求接口前应先读取设备固件信息, 并使用设备实际返回的 `deviceClazz` 作为 `model`.

```
val firmwareCallback = object : FirmwareCallback {
    override fun onSuccess() {
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        DHBleSdk.dispose(this)
        Log.e("OTA", "firmware info get failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onResult(data: FirmVersionBean?) {
        DHBleSdk.dispose(this)

        val deviceClazz = data?.deviceClazz.orEmpty()
        val deviceNo = data?.deviceNo.orEmpty()
        if (deviceClazz.isBlank()) {
            Log.e("OTA", "deviceClazz is empty")
        }
    }
}
```

```
        return
    }

    // 在后台线程使用项目现有的网络组件请求该地址。
    val url = "https://ruiwo168.com/api/device/getOtaListByModel?model=$deviceClazz"
    Log.d("OTA", "query firmware: $url, currentVersion=$deviceNo")
}

DHBleSdk.subscribeData(firmwareCallback)
DHBleSdk.getFirmwareVersionJL()
```

接口返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "操作成功",
  "data": [
    {
      "deviceModel": "DEVICE_MODEL",
      "toVersion": "X.Y.Z",
      "size": 123456,
      "downloadUrl": "https://example.com/path/firmware.bin"
    }
  ]
}
```

OTA流程只需关注 `data` 中的以下字段，其他字段可以忽略：

字段	类型	说明
deviceModel	String	固件适用的设备型号，应与 <code>FirmVersionBean.deviceClazz</code> 完全一致
toVersion	String	<code>downloadUrl</code> 指向的固件版本号，正常发布环境用于判断是否有更高版本可升级
size	Int	固件文件大小，单位为字节（Byte）
downloadUrl	String	固件文件下载地址

正式发布时，APP应按 `X.Y.Z` 各段数值比较当前版本 `deviceNo` 与目标版本 `toVersion`，通常只提示升级到更高版本，不能直接按字符串比较。测试时可在确认固件有效后进行同版本升级或降级测试。

下载及升级前均须确认 `deviceModel` 与设备的 `deviceClazz` 完全一致。固件下载到本地后，将文件路径传给 `ringOtaWithFileData()`；如使用自有服务器，请自行维护设备型号、版本号与固件包的对应关系。

3.2.3.2 执行OTA升级

升级前校验：

校验内容	数据来源	要求
当前设备型号	<code>FirmVersionBean.deviceClazz</code>	通过 <code>getFirmwareVersionJL()</code> 获取
升级文件适用型号	设备厂家提供	必须与当前设备的 <code>deviceClazz</code> 完全一致
当前固件版本	<code>FirmVersionBean.deviceNo</code>	可用于判断是否需要升级

方法说明：


```
fun ringOtaWithFileData(filePath: String, callback: OnFileTransferCallback)
```

参数说明:

参数	类型	说明
filePath	String	固件文件路径
callback	OnFileTransferCallback	传输进度回调

调用示例:

```
val otaPath = "" // 固件文件，由设备厂家提供
val otaDeviceClazz = "" // 升级文件适用的设备型号，由设备厂家提供

fun startOta() {
    DHBleSdk.ringOtaWithFileData(otaPath, object : OnFileTransferCallback {
        override fun onProgress(pro: Float) {
            Log.e("OTA", "progress: $pro")
        }

        override fun onFinish() {
            Log.e("OTA", "OTA finish")
        }

        override fun onFail(code: Int) {
            Log.e("OTA", "OTA fail: $code")
        }
    })
}

val firmwareCallback = object : FirmwareCallback {
    override fun onSuccess() {
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        DHBleSdk.dispose(this)
        Log.e("OTA", "firmware info get failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onResult(data: FirmVersionBean?) {
        DHBleSdk.dispose(this)

        val deviceClazz = data?.deviceClazz.orEmpty()
        if (deviceClazz.isBlank() || otaDeviceClazz.isBlank() || deviceClazz != otaDeviceClazz) {
            Log.e("OTA", "device model mismatch: device=$deviceClazz, firmware=$otaDeviceClazz")
            return
        }

        startOta()
    }
}

// 先获取设备信息并校验型号，校验通过后才开始OTA
DHBleSdk.subscribeData(firmwareCallback)
DHBleSdk.getFirmwareVersionJL()
```

3.2.4 多运动Workout

 **Caution**

支持多运动配置表属性为 `isNewSport`；开启多运动后, 设备会进入运动中, APP断开与关闭都不会停止,只有通过APP或设备主动停止, 所以带多运动功能的设备,连接后先查询下状态,确定是否在运动中,在多运动状态下会影响其它功能使用;

运动时长需超过2分钟,设备才会保存此次运动数据.

3.2.4.1 获取设备多运动状态

获取设备是否在多运动中; 当前不在运动中时才开启新的运动.

订阅 `SportGetControlCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun controlGetSportJLData()
```

参数说明:

WorkoutControlType枚举	类型	说明	值
Workout_Begin	Int	整形	运动开始
Workout_Continue	Int	整形	运动继续
Workout_Pause	Int	整形	运动暂停
Workout_Finish	Int	整形	运动结束

调用示例:

```
private val sportGetCallback by lazy {
    object : SportGetControlCallback {
        override fun onSuccess() {
            Log.e("RWSDK", "SportGetControlCallback onSuccess")
        }

        override fun onFail(errorCode: Int) {

        }

        override fun onResult(data: NewSportBean) {

            val bleActivityMode = data.sportType
            val tControlType = data.status

            Log.e("RWSDK", "SportGetControlCallback onResult " + bleActivityMode + " " + tControlType)

            //0x01开始 0x03暂停 0x02继续 0x04结束
            if (tControlType?.isInRunning == true) {
                // 在运动中, 直接进入运动

                val intent = Intent(this@WorkoutTypeActivity, WorkoutRunningActivity::class.java).apply {
```

```

        putExtra("bleActivityMode", bleActivityMode?.value)
        putExtra("controlType", tControlType.value)
    }
    startActivity(intent)
}
else{
    if (isItemClick){
        isItemClick = false

        DHBleSdk.subscribeData(sportControlCallback)
        DHBleSdk.controlSportJL(mBleActivityMode!!,
                                WorkoutControlType.Workout_Begin)
    }
}
}
}
}

DHBleSdk.subscribeData(sportGetCallback)
DHBleSdk.controlGetSportJLData()

```

3.2.4.2 控制设备进入多运动

控制设备进入多运动, 启动运动.

运动中数据变化通过订阅接收 `SportDataPushCallback` 通知获取.

订阅 `SportControlCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun controlSportJL(sportType: BleActivityMode, sportStatus: WorkoutControlType)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
sportType	BleActivityMode	运动类型	sportType: 参考BleActivityMode
sportStatus	WorkoutControlType	运动状态	sportStatus: 开始,暂停,继续,结束;参考WorkoutControlType

SportDataPushCallback运动数据变化通知返回数据SportDataPushBean说明:

SportDataPushBean参数	类型	说明	值
ActivityTime	Int	整形	运动持续时间,单位 秒(s);
ActivitySteps	Int	整形	运动中步数
ActivityDistance	Int	整形	运动中产生距离, 单位 米(m);
ActivityCalorie	Int	整形	运动中产生热量, 单位 卡(cal);
ActivityHr	Int	整形	运动中动态心率

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(sportControlCallback)
DHBleSdk.controlSportJL(mBleActivityMode!!,
                        WorkoutControlType.Workout_Begin)

private val sportRealPushCallback by lazy {
    object : SportDataPushCallback {
        override fun onSuccess() {
            Log.e("RWSDK", "SportDataPushCallback onSuccess")
        }

        override fun onFail(errorCode: Int) {
            Log.e("RWSDK", "SportDataPushCallback onFail: $errorCode")
        }

        override fun onResult(data: SportDataPushBean) {
            runOnUiThread {
                // 更新运动类型和控制状态
                updateData(data)
            }
        }
    }
}

// 订阅实时运动数据
DHBleSdk.subscribeData(sportRealPushCallback)
```

注意: BleActivityMode 对应名字见示例Demo 字符串strings.xml里定义: `<string-array name="jlrunning_string_array">`

3.2.4.3 控制开启/关闭设备实时通知运动数据

控制开启/关闭设备实时通知运动数据;

运动中数据变化通过订阅接收 `SportDataPushCallback` 通知获取,有时app关闭与进入后台,可告诉设备停止通知数据.

方法说明:

```
fun setExerciseMore(type: Int)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
type	Int	整形	1: 开启通知运动数据; 0: 关闭通知运动数据;

调用示例:

```
//退出运动界面
DHBLESdk.setExerciseMore(0)
```

3.2.4.4 获取多运动数据报告

订阅 Sport3ResultCallback 获取结果.

方法说明:

```
fun getSport3ResultJL()
```

返回数据SportResultBean参数说明:

SportResultBean类	类型	说明	值
startTime	long		运动开始时间戳, 单位秒(s)
exerciseTime	long		运动时长,单位秒(s)
workModel	BleActivityMode		运动类型
step	Int		步数,单位步
distance	Int		距离,米(m)
calorie	Int		卡路里, 卡(cal)
viewType	Int		当前运动类型有无步数,步频,配速,距离: 有步频 viewTypeHaveStepFaq: 无步数 viewTypeNoStepNum: 有配速 viewTypeHavePace: 无距离 viewTypeNoDistance:
newSportHrs	数组		当前运动产生的心率列表, 1分钟保存一个;
pacePerKmList	数组		每公里配速列表, 单位秒/公里; 如设备不支持则为null
.....			其它属性见类注释

调用示例:

```
private val sportResult3Callback by lazy {
    object : Sport3ResultCallback {
        override fun onSuccess() {
            Log.e("RWSDK", "Sport3ResultCallback onSuccess")
        }

        override fun onFail(errorCode: Int) {
            Log.e("RWSDK", "Sport3ResultCallback onFail " + errorCode)
            finish()
        }

        override fun onResult(data: List<SportResultBean>) {
            Log.e("RWSDK", "Sport3ResultCallback onResult " + data.size)
            //Save Data
        }
    }
}
```

```
        finish()
    }
}
}
```

5.2.5 传感器原始数据

本节包含两种不同的数据方式:

数据	获取方式	说明
PPG/ACC/PPG Red/IR原始数据	历史获取	APP控制设备开始/停止采集, 采集完成后主动同步历史数据
睡眠状态数据	实时推送	设备在睡眠过程中自动推送, APP只需订阅回调

 **Important**

PPG/ACC/PPG Red/IR原始数据不支持实时推送, 仅支持历史方式获取; 睡眠状态数据只使用实时推送, 不通过历史原始数据接口获取.

设备只保存最近一次约1分钟的PPG原始数据, 无论由定时监测还是手动测量触发, 下一次采集都可能覆盖尚未同步的数据. 每次采集完成后, 设备会通过 `SensorRawControlCallback.onResult(reason)` 通知停止; 收到通知后应及时调用 `ringGetHistorySensorRaw()` 同步并持久化数据.

配置表属性: `isSupportSensorRawPPG` (PPG), `isSupportSensorRawACC` (ACC), `isSupportSensorRawPPGRed` (PPG Red), `isSupportSensorRawIR` (IR), `isSupportSensorRawSleep` (睡眠实时数据).

PPG/ACC/PPG Red/IR历史采集的 `sensorType` 合法组合:

值	含义	说明
1	ACC	仅ACC
2	绿光(PPG Green)	仅绿光
3	绿光 + ACC	绿光与ACC同时输出
4	红光(PPG Red)	仅红光
5	红光 + ACC	红光与ACC同时输出
10	绿光 + 红外(IR)	绿光与红外同时输出
11	绿光 + ACC + 红外	绿光、ACC与红外同时输出
12	红光 + 红外	红光与红外同时输出
13	红光 + ACC + 红外	红光、ACC与红外同时输出

规则: 绿光与红光不能共存; 红外不能单独启动,必须与绿光或红光组合使用.

注意: 控制接口的 `sensorType` 是传感器按位组合值, 返回对象的 `type` 是数据类型, 两者编号定义不同. 例如 `sensorType=1` 表示开启ACC, 而历史数据 `type=1` 表示PPG; `sensorType=5` 表示红光+ACC, 而睡眠实时数据 `type=5` 表示睡眠状态.

5.2.5.0 PPG定时监测

PPG定时监测设置, 类似心率/HRV定时监测;

配置表属性: `isSupportPPGMonitoring`

订阅 `TimedPPGCallback` 获取结果.

方法说明:

```
fun setTimedPPGJL(reminderBean: DrinkReminderBean)

fun getTimedPPGJL()
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBean	DrinkReminderBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间默认30分钟 startHour: 0 固定 startMin: 0 固定 endHour: 23 固定 endMin: 59 固定

调用示例:

```
//设置PPG监听
DHBleSdk.subscribeData(ppgDataCallback)
val healthMonitorBean = DrinkReminderBean()
healthMonitorBean.isOpen = true
healthMonitorBean.remindDuration = 60
healthMonitorBean.startHour = 0
healthMonitorBean.startMin = 0
healthMonitorBean.endHour = 23
healthMonitorBean.endMin = 59
DHBleSdk.setTimedPPGJL(healthMonitorBean)

//获取PPG监听
DHBleSdk.subscribeData(ppgDataCallback)
DHBleSdk.getTimedPPGJL()
```

5.2.5.1 启动与关闭传感器原始数据

本接口仅用于控制PPG/ACC/PPG Red/IR历史原始数据采集, 睡眠实时数据无需调用此接口.

订阅 `SensorRawControlCallback` 获取启动/关闭结果;

设备也可能主动停止传感器, 此时通过 `SensorRawControlCallback.onResult(reason)` 通知, reason为停止原因(1字节).

方法说明:

```
fun ringControlSensorRaw(outputType: Int, sensorType: Int)
```

参数说明:

参数	类型	说明	值
outputType	Int	输出控制类型	1: 开启Sensor输出 2: 关闭Sensor输出
sensorType	Int	传感器类型(按位组合)	见上方合法组合表

调用示例:

```
//订阅控制回调
DHBLESdk.subscribeData(sensorRawControlCallback)

//开启PPG+ACC原始数据输出 (sensorType=3)
DHBLESdk.ringControlSensorRaw(1, 3)

//关闭PPG+ACC原始数据输出
DHBLESdk.ringControlSensorRaw(2, 3)

//监听控制结果与设备主动停止
private val sensorRawControlCallback by lazy {
    object : SensorRawControlCallback {
        override fun onResult(data: Int?) {
            Log.e("RWSDK", "device stopped sensor, reason=" + data)
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() {
            Log.e("RWSDK", "sensor control command OK")
        }
    }
}
```

5.2.5.2 历史原始数据获取

PPG/ACC/PPG Red/IR原始数据仅支持历史方式获取. 设备先采集并保存数据, APP后续通过 `ringGetHistorySensorRaw()` 主动同步获取;

订阅 `SensorHistoryRawCallback` 获取数据, `onResult` 返回历史原始数据列表, `onSuccess` 表示同步完成.

方法说明:

```
fun ringGetHistorySensorRaw()
```

SensorHistoryRawBean 字段说明:

字段	类型	说明
type	int	数据类型: 1=PPG, 2=ACC, 3=PPG Red, 4=IR
sequence	int	数据包序号, 从1开始, 每返回一个数据包递增一次; 多个传感器共用同一序号
ppgDataList	List<Integer>	PPG数据列表, 每项为int32
accDataList	List<AccRawItem>	ACC数据列表, 每项包含x、y、z (int16)
ppgRedDataList	List<Integer>	PPG Red数据列表, 每项为int32
irDataList	List<Integer>	IR红外数据列表, 每项为int32

AccRawItem 字段说明:

字段	类型	说明
x	int	X轴值 (int16)
y	int	Y轴值 (int16)
z	int	Z轴值 (int16)

onResult 返回 `List<SensorHistoryRawBean>`，包含所有传感器历史记录。

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(sensorHistoryRawCallback)
DHBleSdk.ringGetHistorySensorRaw()

private val sensorHistoryRawCallback by lazy {
    object : SensorHistoryRawCallback {
        override fun onResult(data: List<SensorHistoryRawBean>?) {
            data?.let {
                Log.e("RWSDK", "SensorHistory count=${it.size}")
                for (bean in it) { Log.e("RWSDK", " " + bean.toString()) }
            }
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() { Log.e("RWSDK", "SensorHistory sync finished") }
    }
}
```

5.2.5.3 睡眠状态实时推送

睡眠状态数据只支持实时推送. 无需调用 `ringControlSensorRaw()` 启动或关闭; 设备支持此功能时, 会在睡眠过程中自动推送.

配置表属性: `isSupportSensorRawSleep`.

订阅 `SensorRawDataCallback` 获取睡眠状态数据, 返回对象为 `SensorRawDataBean`.

返回说明:

SensorRawDataBean字段	类型	说明
type	int	固定为5, 表示睡眠状态数据
sleepDataList	List<long[]>	睡眠状态列表, 每项[0]=Unix时间戳(秒), [1]=睡眠模式

睡眠模式:

值	说明
17	睡眠开始
34	睡眠结束
1	深睡
2	浅睡
3	清醒
4	REM

调用示例:

```
private val sleepRawDataCallback = object : SensorRawDataCallback {
    override fun onResult(data: SensorRawDataBean?) {
        if (data?.type == 5) {
            data.sleepDataList.forEach { item ->
                val timestamp = item[0]
                val sleepMode = item[1]
                Log.e("RWSDK", "sleep timestamp=$timestamp mode=$sleepMode")
            }
        }
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "sleep data failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onSuccess() {
    }
}

// 初始化时调用
fun registerSleepRawDataCallback() {
    DHBleSdk.subscribeData(sleepRawDataCallback)
}

// 不再接收时调用
fun unregisterSleepRawDataCallback() {
    DHBleSdk.dispose(sleepRawDataCallback)
}
```

SDK修订记录

v2.0.0_20260909 (2026.09.09)

- 添加公制/英制单位设置与获取接口(3.2.1.28)
- 电量数据新增充电状态及实时电量监听(3.2.1.4)
- Android最低支持版本调整为Android 7.0 (API 24)

v2.0.0_20260820 (2026.08.20)

- 添加调试、测试用自定义设备时间设置接口 `setDeviceTime`
- 添加授权密码重置功能(3.2.1.26.3)

v2.0.0_20260817 (2026.08.17)

- 添加即时屏幕控制功能(3.2.1.27)
- 修复设备无闹钟时，获取闹钟未通过 `onResult` 返回空列表的问题
- 补充获取可用固件接口及OTA设备型号、版本校验说明(3.2.3.1)

v2.0.0_20260807 (2026.08.07)

- 添加设备密码认证功能

v2.0.0_20260724 (2026.07.24)

- 添加计步明细间隔支持

v2.0.0_20260716 (2026.07.16)

- 优化已知问题

v2.0.0_20260706 (2026.07.06)

- 优化部分数据同步流程的稳定性
- 示例工程优化设备保存与重连流程

v2.0.0_20260616 (2026.06.16)

- 添加计数提醒间隔设置功能(3.2.1.25)
- 功能配置表添加 `isSupportCountReminder`
- 修复历史步数同步items缺少第一条数据(index不从0开始)的问题
- 睡眠数据items新增 `isTemporary` 字段(1:临时数据 0:正式数据)

v2.0.0_20260610 (2026.06.10)

- 添加定时体温监测功能(3.2.2.2.7)
- 功能配置表添加 `isDataTypeTemperature`
- 添加跌落提醒设置功能(3.2.1.24)
- 功能配置表添加 `isSupportFallDetect`
- 修复今天步数同步 `date` 字段为空问题

v2.0.0_20260522 (2026.05.22)

- 添加心率校正功能(3.2.1.23)

v2.0.0_20260507 (2026.05.07)

- 添加睡眠实时数据(`sensorType=5`)支持

v2.0.0_20260505 (2026.05.05)

- 添加震动间隔时长设置(3.2.1.22)

v2.0.0_20260429 (2026.04.29)

- 添加PPG定时监测功能(5.2.5.0)

v2.0.0_20260428 (2026.04.28)

- OTA改成 `ringOtaWithFileData` 接口

v2.0.0_20260414 (2026.04.14)

- 修复获取睡眠模式不正确问题
- 修复设备计数长按清零时回调 `onSuccess` 而非 `onResult` 问题

v2.0.0_20260408 (2026.04.08)

- 添加传感器原始数据历史获取功能(5.2.5.2)
- 添加闹钟震动时长设置(3.2.1.20)
- 添加触摸事件通知(3.2.1.21)

v2.0.0_20260327 (2026.03.27)

- 多运动报告数据添加每公里配速(`pacePerKmList`)字段
- 去掉SDK内部Crash捕获动作

v2.0.0_20260314 (2026.03.14)

- 传感器原始数据添加PPG Red(`type=3`)和IR红外(`type=4`)类型
- 功能配置表添加 `isSupportSensorRawPPGRed` 和 `isSupportSensorRawIR`

v2.0.0_20260309 (2026.03.09)

- 传感器原始数据加 `type=0` 时间戳输出

v2.0.0_20260303 (2026.03.03)

- 添加Muslim计数清零方式设置与获取功能

v2.0.0_20260302 (2026.03.02)

- 添加血压监测定时设置与血压数据同步
- 添加Muslim时间显示模式设置
- 添加传感器原始数据(PPG/ACC)获取功能

v2.0.0_20260225 (2026.02.25)

- 添加设置时间格式12/24小时制

v2.0.0_20260208 (2026.02.08)

- 修复 `items` 睡眠详细数据会丢第一个状态问题
- OTA升级加超时处理

v2.0.0_20260130 (2026.01.30)

- 加SDK版本号接口
- 加功能配置表
- 加震动、睡眠模式、亮屏时长、抬腕亮屏、消息推送、心率血氧报警等设置新功能指令
- 加多运动功能指令

blesdk-release-260105 (2026.01.05)

- 设置亮屏时长导致睡眠模式问题

blesdk-release-250827 (2025.08.27)

- Vape修改

blesdk-release-250821 (2025.08.21)

- 赞念可设置测试值
- 睡眠从 `onSyncSleep` 返回
- 启动单次赞念也实时同步数据
- 获取目标与模式时返回模式值

blesdk-release-250811 (2025.08.12)

- 添加Muslim定制接口
- 添加健康数据文档说明

blesdk-release-250723 (2025.07.23)

- 添加Muslim定制产品相关功能

blesdk-release-250418 (2025.04.08)

- 添加戒指产品功能

blesdk-release-241201 (2024.12.01)

- 添加电子烟新功能

联系方式 / 技术支持

- 技术支持邮箱 developer@dhhouse88.com